# 설치 및 설정

## ONTAP Systems

NetApp
February 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/fas2700/install-setup.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

설치 및 설정 . . . . . 1
여기서 시작: 설치 및 설정 환경을 선택합니다 . . . . . 1
빠른 가이드 - AFF A220 및 FAS2700 . . . . . 1
비디오 - AFF A220 및 FAS2700 . . . . . 1
상세 가이드 - AFF A220 및 FAS2700 . . . . . 2

# 설치 및 설정

## 여기서 시작: 설치 및 설정 환경을 선택합니다

대부분의 구성에서 다양한 콘텐츠 형식 중에서 선택할 수 있습니다.

- "빠른 단계"

  추가 콘텐츠에 대한 라이브 링크가 포함된 단계별 지침의 인쇄 가능한 PDF입니다.

- "비디오 단계"

  단계별 지침을 비디오로 제공합니다.

- "세부 단계"

  추가 컨텐츠에 대한 라이브 링크가 포함된 온라인 단계별 지침.

시스템이 MetroCluster IP 구성인 경우 를 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성을 설치합니다" 지침.

## 빠른 가이드 - AFF A220 및 FAS2700

이 안내서는 랙 설치 및 케이블 연결에서부터 초기 시스템 시작까지 시스템을 설치하는 일반적인 방법에 대한 그래픽 지침을 제공합니다. NetApp 시스템 설치에 익숙한 경우 이 가이드를 사용하십시오.

설치 및 설정 지침_PDF 포스터에 액세스합니다.

"AFF A220/FAS2700 시스템 설치 및 설정 지침"

## 비디오 - AFF A220 및 FAS2700

두 개의 비디오가 있습니다. 하나는 시스템을 랙에 설치하고 케이블을 연결하는 방법을 보여 주는 것이고 다른 하나는 System Manager Guided Setup을 사용하여 초기 시스템 구성을 수행하는 예를 보여 주는 것입니다.

### 비디오 2: 하드웨어 설치 및 케이블 연결

다음 비디오에서는 새 시스템의 설치 및 케이블 연결 방법을 보여줍니다.

"NetApp 비디오: AFF A220 및 FAS2700 시스템: 설치 및 설정 지침"

### 비디오 2: 종단 간 소프트웨어 구성 수행

다음 비디오에서는 ONTAP 9.2 이상을 실행하는 시스템의 엔드 투 엔드 소프트웨어 구성을 보여줍니다.

"NetApp 비디오: ONTAP 9.2를 실행하는 FAS/AFF 시스템용 vSphere NAS 데이터 저장소의 소프트웨어 구성"

# 상세 가이드 - AFF A220 및 FAS2700

이 가이드에서는 일반적인 NetApp 시스템 설치를 위한 단계별 지침을 제공합니다. 자세한 설치 지침을 보려면 이 가이드를 사용하십시오.

## 1단계: 설치 준비

FAS2700 또는 AFF A220 시스템을 설치하려면 NetApp Support 사이트에서 계정을 만들고, 시스템을 등록하고, 라이센스 키를 받아야 합니다. 또한 시스템에 맞는 케이블 수와 유형을 확인하고 특정 네트워크 정보를 수집해야 합니다.

사이트 요구 사항에 대한 정보와 구성된 시스템에 대한 추가 정보를 보려면 Hardware Universe에 액세스할 수 있어야 합니다. 이 시스템에 대한 자세한 내용은 사용 중인 ONTAP 버전의 릴리즈 노트에 액세스할 수도 있습니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"사용 중인 ONTAP 9 버전에 대한 릴리즈 노트를 참조하십시오"

사이트에서 다음을 제공해야 합니다.

- 스토리지 시스템의 랙 공간입니다
- Phillips #2 드라이버
- 웹 브라우저를 사용하여 시스템을 네트워크 스위치 및 랩톱 또는 콘솔에 연결하는 추가 네트워킹 케이블
- RJ-45 연결 및 웹 브라우저에 대한 액세스 권한이 있는 랩톱 또는 콘솔

단계

1. 모든 상자의 내용물을 풉니다.
2. 컨트롤러에서 시스템 일련 번호를 기록합니다.

3. 계정 설정:
   a. 기존 계정에 로그인하거나 계정을 만듭니다.
   b. 시스템을 등록합니다.

      "NetApp 제품 등록"

4. 랩톱에 Config Advisor를 다운로드하고 설치합니다.

   "NetApp 다운로드: Config Advisor"

5. 받은 케이블의 수와 유형을 확인하고 기록합니다.

   다음 표에서는 수신할 수 있는 케이블 유형을 보여 줍니다. 표에 나와 있지 않은 케이블을 받은 경우 Hardware Universe를 참조하여 케이블을 찾고 해당 케이블의 사용 여부를 확인하십시오.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

| 케이블 유형... | 부품 번호 및 길이 | 커넥터 유형 | 대상... |
|---|---|---|---|
| 10GbE 케이블(순서에 따라 다름) | X6566B-05-R6(112-00297), 0.5m<br><br>X656B-2-R6(112-00299), 2m | | 클러스터 인터커넥트 네트워크 |
| 10GbE 케이블(순서에 따라 다름) | 부품 번호 X6566B-2-R6(112-00299), 2m<br><br>또는 X6566B-3-R6(112-00300), 3m<br><br>X6566B-5-R6(112-00301), 5m | | 데이터 |
| 광 네트워크 케이블(순서에 따라 다름) | X6553-R6(112-00188), 2m<br><br>X6536-R6(112-00090), 5m<br><br>X6554-R6(112-00189), 15m | | FC 호스트 네트워크 |
| CAT 6, RJ-45(주문 종속) | 부품 번호 X6585-R6(112-00291), 3m<br><br>X6562-R6(112-00196), 5m | | 관리 네트워크 및 이더넷 데이터 |
| 스토리지(주문에 따라 다름) | 부품 번호 X66030A(112-00435), 0.5m<br><br>X66031A(112-00436), 1m<br><br>X66032A(112-00437), 2m<br><br>X66033A(112-00438), 3m | | 스토리지 |
| 마이크로 USB 콘솔 케이블 | 해당 없음 | | Windows 또는 Mac 랩톱/콘솔에서 소프트웨어를 설치하는 동안 콘솔 연결 |
| 전원 케이블 | 해당 없음 | | 시스템 전원을 켭니다 |

6. 클러스터 구성 워크시트 _ 을(를) 다운로드하고 완료합니다.

   "클러스터 구성 워크시트"

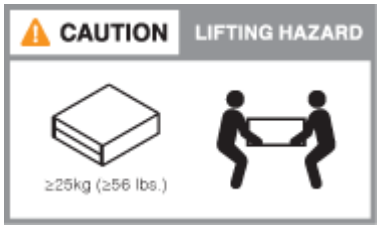
## 2단계: 하드웨어 설치

필요에 따라 4-포스트 랙 또는 NetApp 시스템 캐비닛에 시스템을 설치해야 합니다.

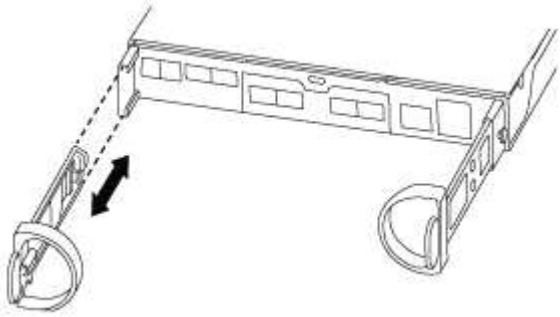
단계

1. 필요에 따라 레일 키트를 설치합니다.
2. 레일 키트에 포함된 지침에 따라 시스템을 설치하고 고정합니다.

   시스템 무게와 관련된 안전 문제를 알고 있어야 합니다.




3. 케이블 관리 장치를 연결합니다(그림 참조).



4. 시스템 전면에 베젤을 부착합니다.

## 3단계: 컨트롤러를 네트워크에 케이블로 연결합니다

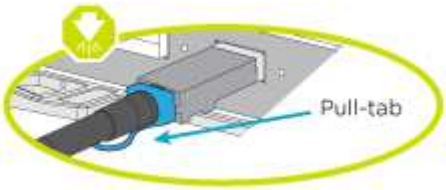
### 스위치가 없는 2노드 클러스터 방법을 사용하거나 클러스터 인터커넥트 네트워크를 사용하여 컨트롤러를 네트워크에 케이블로 연결할 수 있습니다.

옵션 **1:** 스위치가 없는 **2**노드 클러스터**,** 유니파이드 네트워크 구성을 연결합니다

### 컨트롤러의 관리 네트워크, UTA2 데이터 네트워크 및 관리 포트는 스위치에 연결됩니다. 클러스터 인터커넥트 포트는 두 컨트롤러에 케이블로 연결됩니다.

시스템에 스위치를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다.

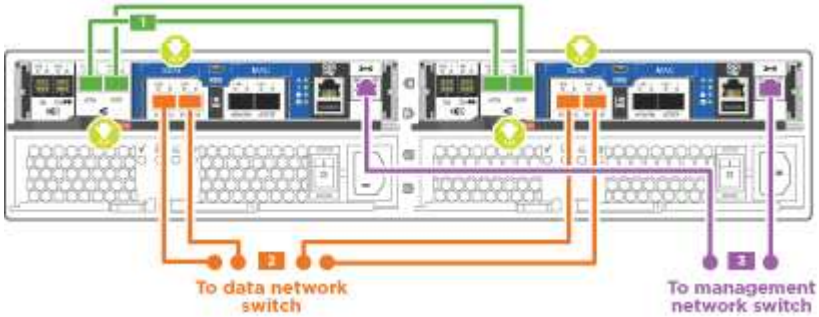
그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오.

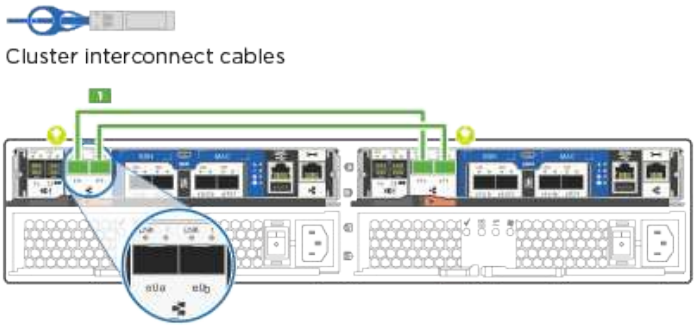


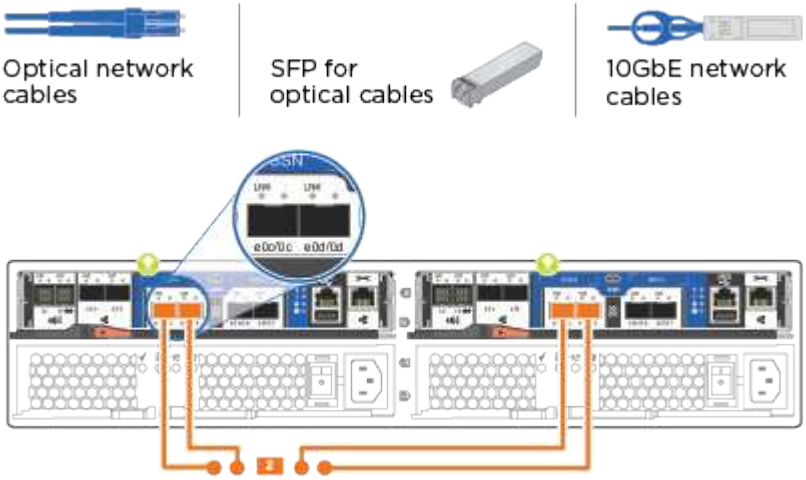
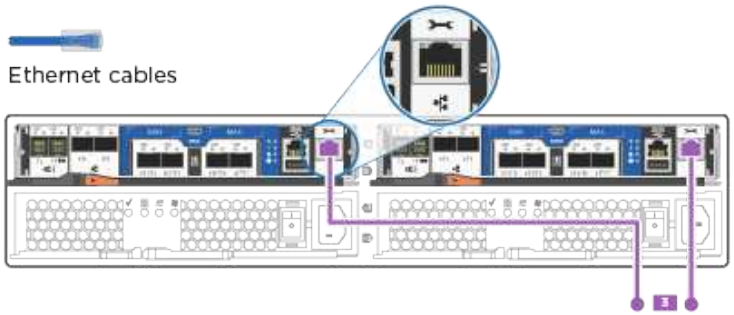

커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

단계

1. 그래픽 또는 단계별 지침을 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다.




| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 1 | 클러스터 인터커넥트 케이블을 사용하여 클러스터 인터커넥트 포트를 서로 케이블로 연결합니다.<br>• e0a ~ e0a<br>• e0b ~ e0b<br>  |

| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 2 | UTA2 데이터 포트를 호스트 네트워크에 케이블로 연결하려면 다음 케이블 유형 중 하나를 사용하십시오.<br><br>FC 호스트<br><br>• 0C 및 0d<br>• 10GbE에서 * 또는 * 0e, 0f<br>• e0c 및 e0d<br>• * 또는 * e0e 및 e0f<br><br>하나의 포트 쌍을 CNA로, 하나의 포트 쌍을 FC로 연결하거나, 두 포트 쌍을 CNA로 또는 두 포트 쌍 모두를 FC로 연결할 수 있습니다.<br><br>  <br> |
| 3 | RJ45 케이블을 사용하여 e0M 포트를 관리 네트워크 스위치에 연결합니다.<br><br>  <br> |
| ! | 이때 전원 코드를 꽂지 마십시오. |

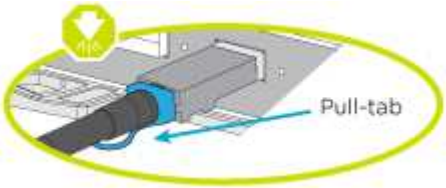
2. 저장 장치에 케이블을 연결하려면 를 참조하십시오 "드라이브 쉘프에 컨트롤러 케이블을 연결합니다"

옵션 **2:** 스위치 클러스터 케이블 연결**,** 통합 네트워크 구성

## 컨트롤러의 관리 네트워크, UTA2 데이터 네트워크 및 관리 포트는 스위치에 연결됩니다. 클러스터 인터커넥트 포트는 클러스터 인터커넥트 스위치에 케이블로 연결됩니다.

시스템에 스위치를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다.

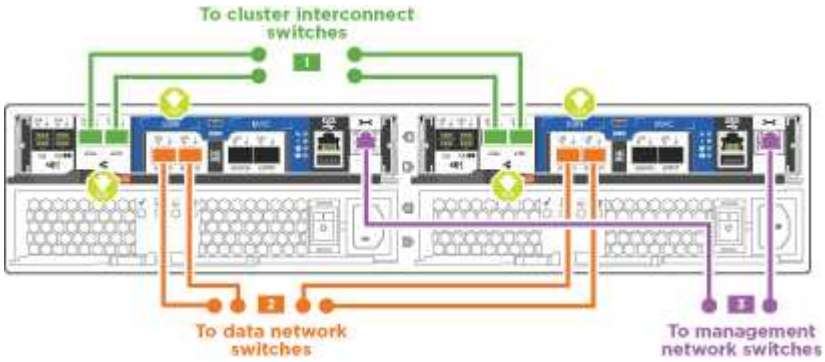
그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오.

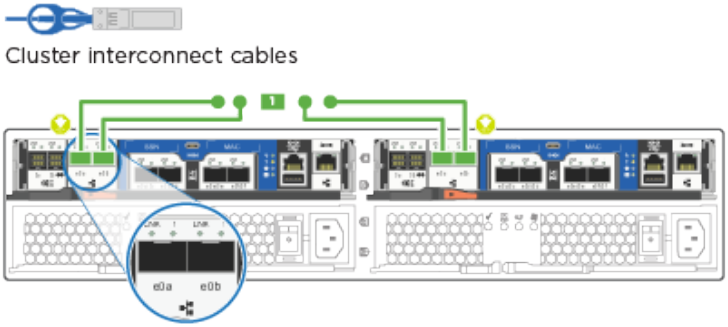


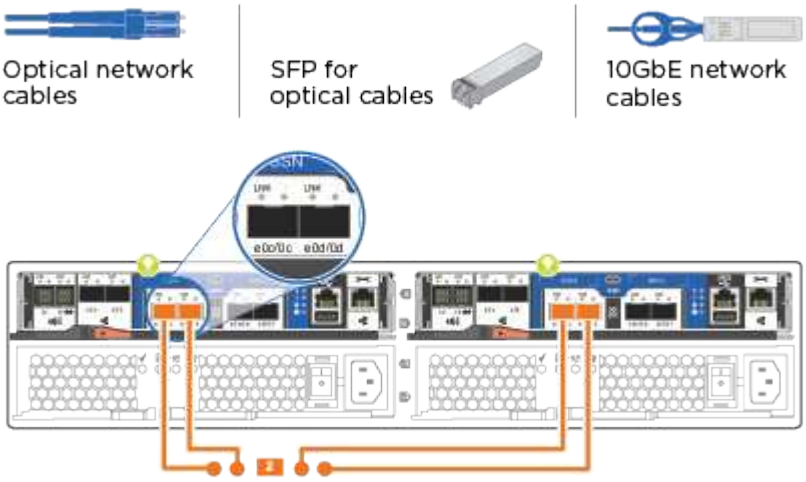
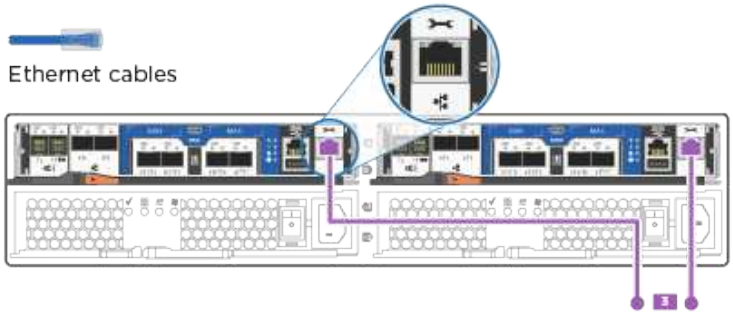

> 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

단계

1. 그래픽 또는 단계별 지침을 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다.




| 단계 | 각 컨트롤러 모듈에서 수행합니다 |
|---|---|
| 1 | 클러스터 인터커넥트 케이블을 사용하여 클러스터 인터커넥트 스위치에 e0a 및 e0b 케이블 연결:<br>  <br> |

| 단계 | 각 컨트롤러 모듈에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 2 | UTA2 데이터 포트를 호스트 네트워크에 케이블로 연결하려면 다음 케이블 유형 중 하나를 사용하십시오.<br><br>FC 호스트<br><br>• 0C 및 0d<br>• 또는** 0e 및 0f<br><br>10GbE입니다<br><br>• e0c 및 e0d<br>• 또는  e0e 및 e0f<br><br>하나의 포트 쌍을 CNA로, 하나의 포트 쌍을 FC로 연결하거나, 두 포트 쌍을 CNA로 또는 두 포트 쌍 모두를 FC로 연결할 수 있습니다.<br><br>  <br> |
| 3 | RJ45 케이블을 사용하여 e0M 포트를 관리 네트워크 스위치에 연결합니다.<br><br>  <br> |

| 단계 | 각 컨트롤러 모듈에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| ! | 이때 전원 코드를 꽂지 마십시오. |

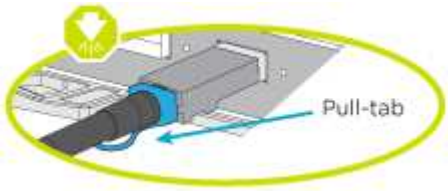
2. 저장 장치에 케이블을 연결하려면 를 참조하십시오 "드라이브 쉘프에 컨트롤러 케이블을 연결합니다"

옵션 **3:** 스위치가 없는 **2**노드 클러스터**,** 이더넷 네트워크 구성을 케이블로 연결합니다

## 컨트롤러의 관리 네트워크, 이더넷 데이터 네트워크 및 관리 포트는 스위치에 연결됩니다. 클러스터 인터커넥트 포트는 두 컨트롤러에 케이블로 연결됩니다.

시스템에 스위치를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다.

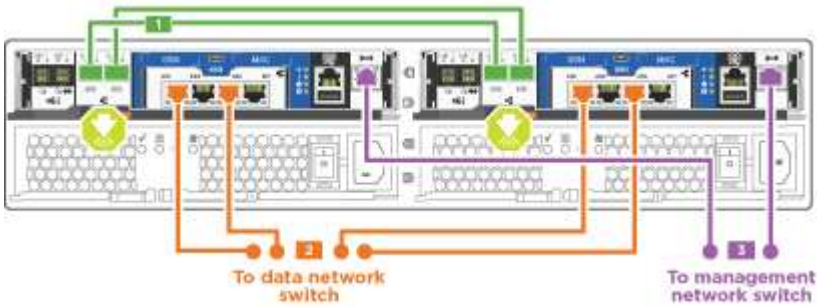
그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오.

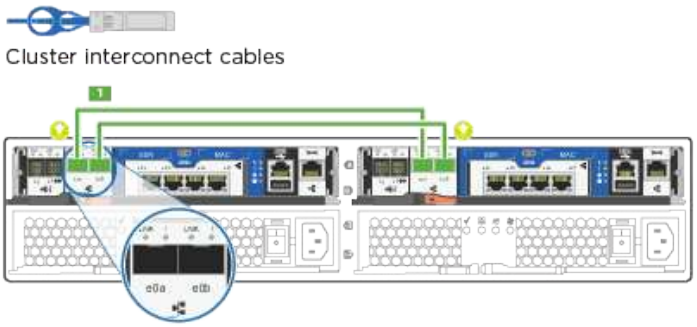
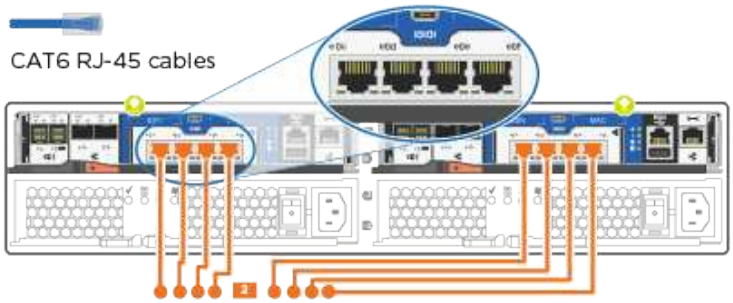
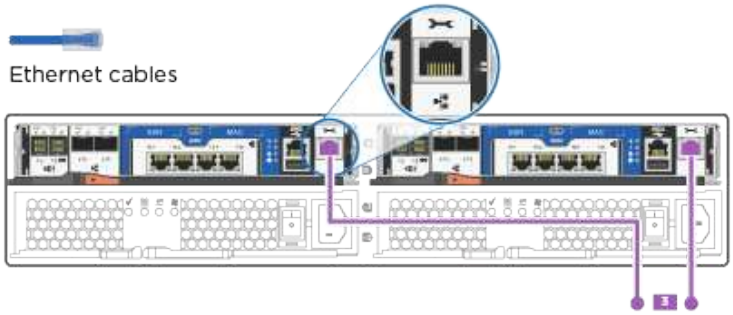



> 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

단계

1. 그래픽 또는 단계별 지침을 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다.



| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 1 | 클러스터 인터커넥트 케이블을 사용하여 클러스터 인터커넥트 포트를 서로 케이블로 연결합니다.<br>• e0a ~ e0a<br>• e0b ~ e0b<br>  |
| 2 | Cat 6 RJ45 케이블을 사용하여 e0c - e0f 포트를 호스트 네트워크에 연결합니다.<br>  |
| 3 | RJ45 케이블을 사용하여 e0M 포트를 관리 네트워크 스위치에 연결합니다.<br>  |
| ! | 이때 전원 코드를 꽂지 마십시오. |

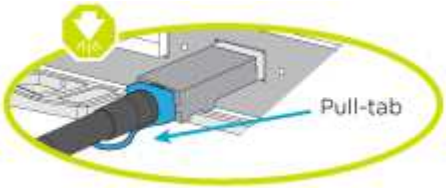
2. 저장 장치에 케이블을 연결하려면 를 참조하십시오 "드라이브 쉘프에 컨트롤러 케이블을 연결합니다"

옵션 **4:** 스위치 클러스터 케이블 연결**,** 이더넷 네트워크 구성

## 컨트롤러의 관리 네트워크, 이더넷 데이터 네트워크 및 관리 포트는 스위치에 연결됩니다. 클러스터 인터커넥트 포트는 클러스터 인터커넥트 스위치에 케이블로 연결됩니다.

시스템에 스위치를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다.

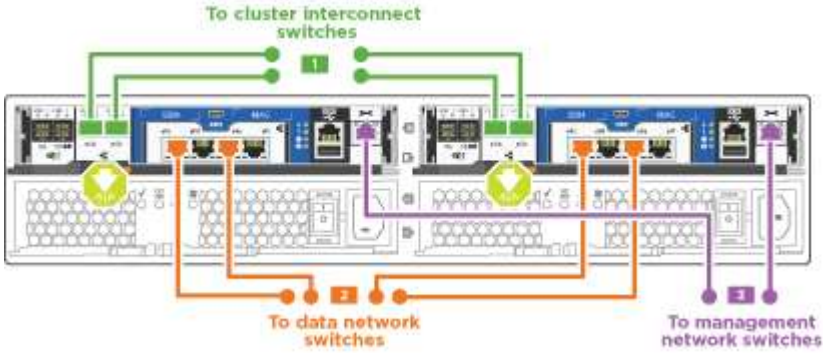
그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오.

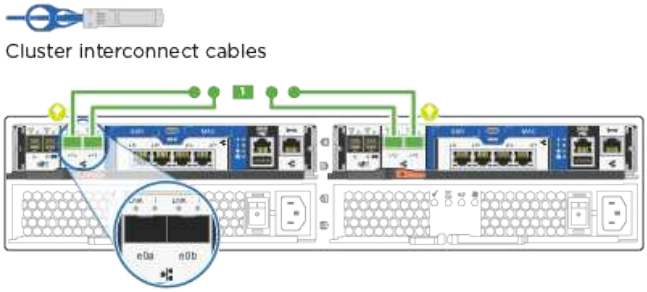


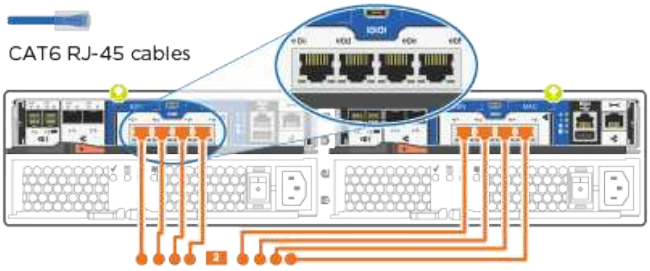
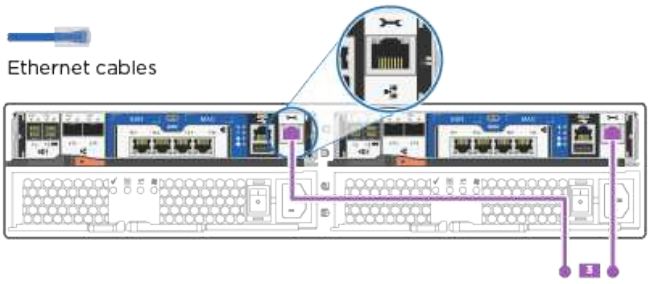

> 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

단계

1. 그래픽 또는 단계별 지침을 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다.




| 단계 | 각 컨트롤러 모듈에서 수행합니다 |
|---|---|
| 1 | 클러스터 인터커넥트 케이블을 사용하여 클러스터 인터커넥트 스위치에 e0a 및 e0b 케이블 연결:<br>  <br> |

| 단계 | 각 컨트롤러 모듈에서 수행합니다 |
|---|---|
| 2 | Cat 6 RJ45 케이블을 사용하여 e0c - e0f 포트를 호스트 네트워크에 연결합니다.<br>  |
| 3 | RJ45 케이블을 사용하여 e0M 포트를 관리 네트워크 스위치에 연결합니다.<br>  |
| ! | 이때 전원 코드를 꽂지 마십시오. |

2. 저장 장치에 케이블을 연결하려면 를 참조하십시오 "드라이브 쉘프에 컨트롤러 케이블을 연결합니다"

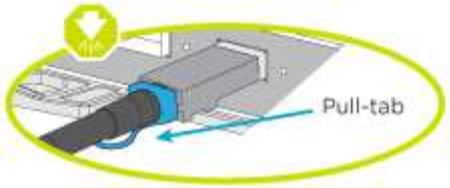
## 4단계: 컨트롤러 케이블을 드라이브 쉘프에 연결합니다

온보드 스토리지 포트를 사용하여 컨트롤러를 쉘프에 연결해야 합니다. 외부 스토리지가 있는 시스템의 경우 MP-HA 케이블 연결을 사용하는 것이 좋습니다. SAS 테이프 드라이브가 있는 경우 단일 경로 케이블을 사용할 수 있습니다. 외부 쉘프가 없는 경우, SAS 케이블을 시스템과 함께 주문한 경우 내부 드라이브에 대한 MP-HA 케이블 연결은 선택 사항(표시되지 않음)입니다.

옵션 **1: HA** 쌍의 케이블 스토리지를 외부 드라이브 쉘프와 연결합니다

쉘프-쉘프 연결을 케이블로 연결한 다음, 두 컨트롤러를 드라이브 쉘프에 케이블로 연결해야 합니다.

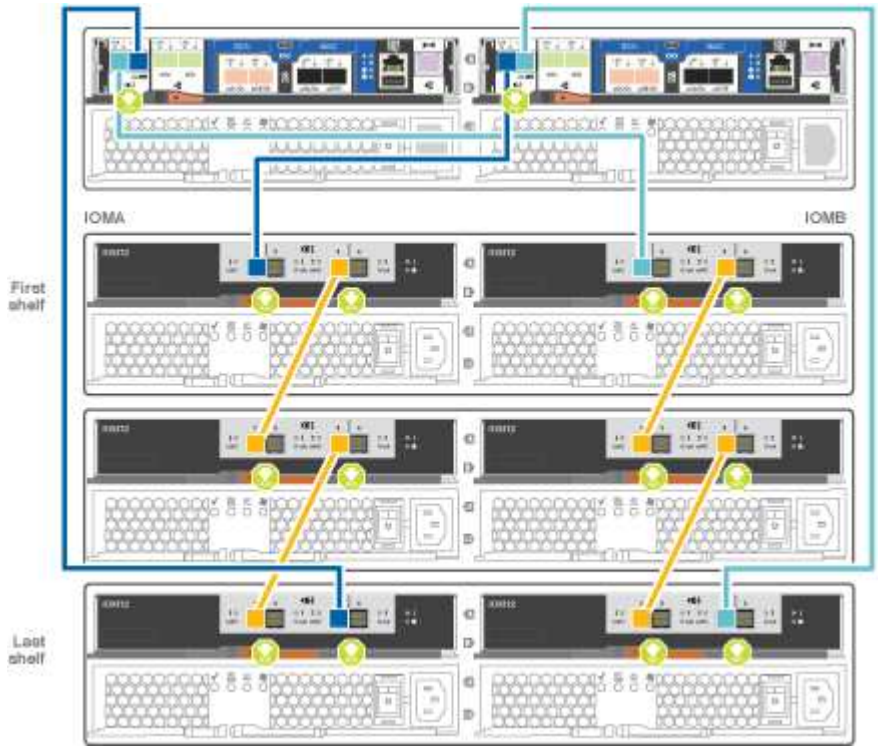
그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오.




단계

1. 외부 드라이브 쉘프와 HA 쌍 연결:

이 예제에서는 DS224C를 사용합니다. 케이블 연결은 지원되는 다른 드라이브 쉘프와 유사합니다.




| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
|---|---|
| 1 | 쉘프-쉘프 포트에 케이블을 연결합니다.<br>• IOM A의 포트 3을 IOM A의 포트 1에 바로 아래에 있는 쉘프의 IOM A에서 포트 1로 연결합니다.<br>• IOM B의 포트 3을 IOM B의 포트 1로 바로 아래에 있는 쉘프의 IOM B에서 포트 1로 연결합니다.<br>미니 SAS HD - 미니 SAS HD 케이블 |

| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 2 | 각 노드를 스택의 IOM A에 연결합니다.<br>• 스택의 마지막 드라이브 쉘프에 있는 컨트롤러 1 포트 0b에서 IOM A 포트 3으로<br>• 컨트롤러 2 포트 0a를 스택의 첫 번째 드라이브 쉘프에 있는 IOM A 포트 1에 연결합니다.<br>미니 SAS HD - 미니 SAS HD 케이블 |
| 3 | 각 노드를 스택의 IOM B에 연결합니다<br>• 컨트롤러 1 포트 0a를 스택의 첫 번째 드라이브 쉘프에 있는 IOM B 포트 1로 연결합니다.<br>• 스택의 마지막 드라이브 쉘프에 있는 컨트롤러 2 포트 0b에서 IOM B 포트 3으로 미니 SAS HD - 미니 SAS HD 케이블 |

드라이브 쉘프 스택이 둘 이상인 경우, 드라이브 쉘프 유형에 대한 _설치 및 케이블 연결 가이드_를 참조하십시오.

"설치 및 케이블 연결"

2. 시스템 설정을 완료하려면 을 참조하십시오 "시스템 설치 및 구성을 완료합니다"

## 5단계: 시스템 설치 및 구성을 완료합니다

스위치 및 랩톱에 대한 연결만 제공하는 클러스터 검색을 사용하거나 시스템의 컨트롤러에 직접 연결한 다음 관리 스위치에 연결하여 시스템 설치 및 구성을 완료할 수 있습니다.

옵션 **1:** 네트워크 검색이 활성화된 경우 시스템 설정을 완료합니다

랩톱에서 네트워크 검색을 사용하도록 설정한 경우 자동 클러스터 검색을 사용하여 시스템 설정 및 구성을 완료할 수 있습니다.

단계

1. 다음 애니메이션을 사용하여 하나 이상의 드라이브 쉘프 ID를 설정합니다

   "드라이브 쉘프 ID 설정"

2. 전원 코드를 컨트롤러 전원 공급 장치에 연결한 다음 다른 회로의 전원 공급 장치에 연결합니다.
3. 전원 스위치를 두 노드에 모두 켭니다.

초기 부팅에는 최대 8분이 소요될 수 있습니다.

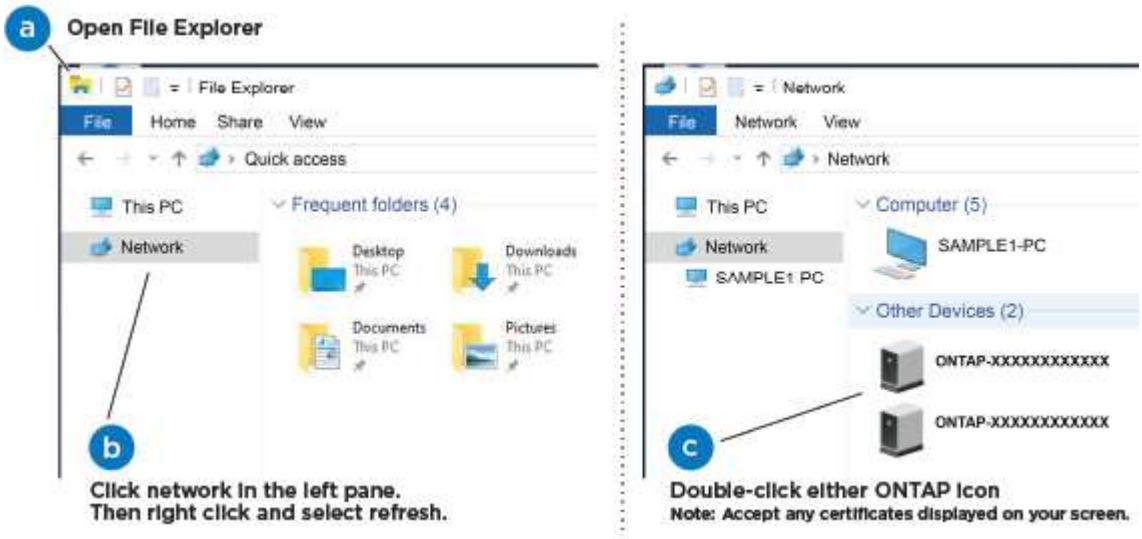
4. 랩톱에 네트워크 검색이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   자세한 내용은 노트북의 온라인 도움말을 참조하십시오.

5. 다음 애니메이션을 사용하여 랩톱을 관리 스위치에 연결합니다.

   "관리 스위치에 랩톱 연결"

6. 나열된 ONTAP 아이콘을 선택하여 다음을 검색합니다.




   a. 파일 탐색기를 엽니다.
   b. 왼쪽 창에서 네트워크를 클릭합니다.
   c. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 새로 고침을 선택합니다.
   d. ONTAP 아이콘을 두 번 클릭하고 화면에 표시된 인증서를 수락합니다.

   xxxxx는 대상 노드의 시스템 일련 번호입니다.

   System Manager가 열립니다.

7. System Manager의 안내에 따라 setup을 사용하여 _NetApp ONTAP 구성 가이드_에서 수집한 데이터를 사용하여 시스템을 구성하십시오.

   "ONTAP 구성 가이드 를 참조하십시오"

8. Config Advisor을 실행하여 시스템의 상태를 확인하십시오.
9. 초기 구성을 완료한 후 로 이동합니다 "ONTAP 및 amp; ONTAP 시스템 관리자 설명서 리소스" 페이지에서 ONTAP의 추가 기능 구성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

옵션 **2:** 네트워크 검색이 활성화되지 않은 경우 시스템 설치 및 구성 완료

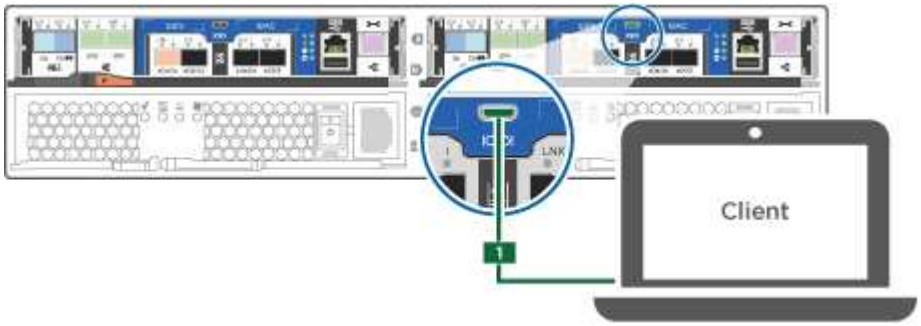
## 랩톱에서 네트워크 검색을 사용하지 않는 경우 이 작업을 사용하여 구성 및 설정을 완료해야 합니다.

단계

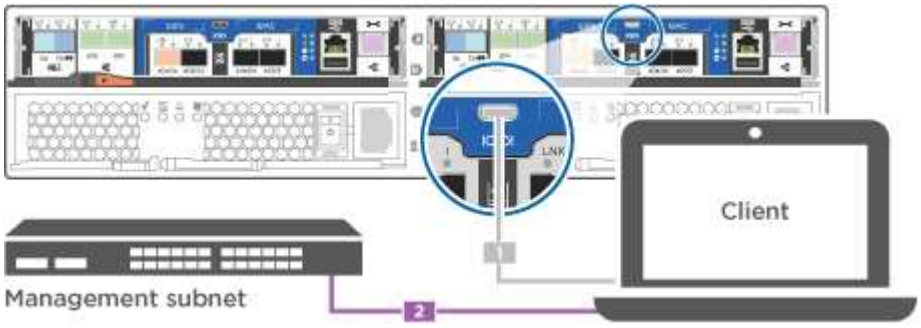
1. 랩톱 또는 콘솔 케이블 연결 및 구성:
   a. 노트북 또는 콘솔의 콘솔 포트를 N-8-1을 사용하여 115,200보드 로 설정합니다.

      콘솔 포트를 구성하는 방법은 랩톱 또는 콘솔의 온라인 도움말을 참조하십시오.

   b. 콘솔 케이블을 랩톱 또는 콘솔에 연결하고 시스템과 함께 제공된 콘솔 케이블을 사용하여 컨트롤러의 콘솔 포트를 연결합니다.




   c. 랩톱 또는 콘솔을 관리 서브넷의 스위치에 연결합니다.




   d. 관리 서브넷에 있는 TCP/IP 주소를 사용하여 랩톱 또는 콘솔에 할당합니다.
2. 다음 애니메이션을 사용하여 하나 이상의 드라이브 쉘프 ID를 설정합니다.

   "드라이브 쉘프 ID 설정"

3. 전원 코드를 컨트롤러 전원 공급 장치에 연결한 다음 다른 회로의 전원 공급 장치에 연결합니다.
4. 전원 스위치를 두 노드에 모두 켭니다.

초기 부팅에는 최대 8분이 소요될 수 있습니다.

5. 노드 중 하나에 초기 노드 관리 IP 주소를 할당합니다.

| 관리 네트워크에 **DHCP**가 있는 경우... | 그러면... |
| --- | --- |
| 구성됨 | 새 컨트롤러에 할당된 IP 주소를 기록합니다. |
| 구성되지 않았습니다 | a. PuTTY, 터미널 서버 또는 해당 환경에 해당하는 를 사용하여 콘솔 세션을 엽니다.<br>PuTTY 구성 방법을 모르는 경우 노트북 또는 콘솔의 온라인 도움말을 확인하십시오.<br>b. 스크립트에 메시지가 표시되면 관리 IP 주소를 입력합니다. |

6. 랩톱 또는 콘솔에서 System Manager를 사용하여 클러스터를 구성합니다.
   a. 브라우저에서 노드 관리 IP 주소를 가리킵니다.

      주소의 형식은 입니다 https://x.x.x.x.

   b. NetApp ONTAP 구성 가이드 _ 에서 수집한 데이터를 사용하여 시스템을 구성합니다.

      "ONTAP 구성 가이드 를 참조하십시오"

7. Config Advisor을 실행하여 시스템의 상태를 확인하십시오.
8. 초기 구성을 완료한 후 로 이동합니다 "ONTAP 및 amp; ONTAP 시스템 관리자 설명서 리소스" 페이지에서 ONTAP의 추가 기능 구성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.